

Determinacion de Distancias

Los metodos que veremos ahora tienen un cierto rango de validez donde se pueden aplicar.

A mayor distancia menor sera la precision con la que se determina la distancia.

Par estrellas vecinas vamos a utilizar la paralaje estelar. Tengamos en cuenta lo siguiente: $1\text{pc} = 3.26\text{lyr}$ y $1\text{pc} = 206\text{UA}$. El diametro de nuestra galaxia es 100mil lyr. El sistema solar, tomando en cuenta la famosa nube de Oort, mide 2Ayr lo cual es cerca de 200UA. La nube mayor de magallanes esta a 160mil lyr.

Vamos con el metodo mas cercano salidos del sistema solar: La paralaje Trigonometrica. El objeto no se mueve, pero nosotros si nos movemos, y vemos por lo tanto el objeto proyectado sobre un fondo fijo de estrellas. La observacion se hace en 2 epocas distintas del anio separados por 6 meses.

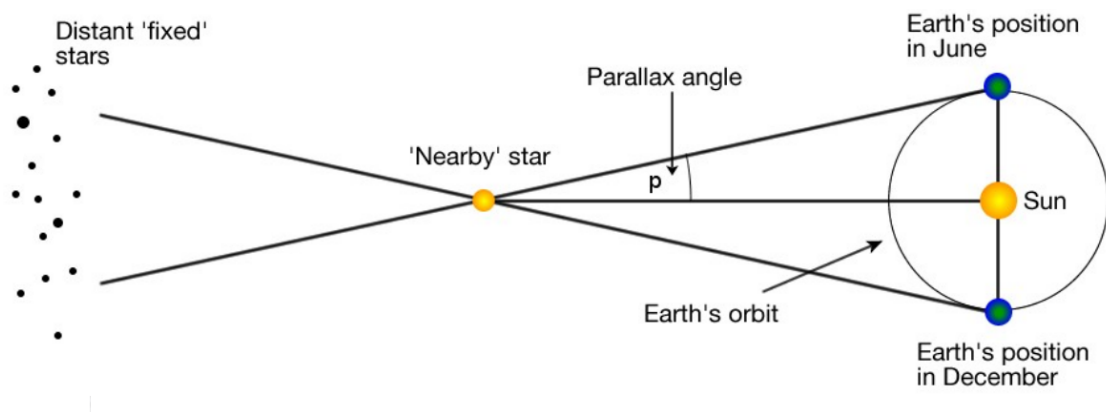


Figure 1. La mitad del ángulo formado por el desplazamiento angular de nuestro objeto respecto al fondo de estrellas se denomina paralaje.

Cuando la paralaje esta en segundos de arco, la distancia estara en pc : parallax second. 1pc corresponde a 3.26ly .

Esto es aplicable para estrellas cercanas, pues el movimiento de la estrella respecto al fondo es perceptible. **Despues de 200 pc ya no se puede medir.**

1 Paralaje espectroscopica

Tenemos una determinada estrella la cual queremos saber a que distancia se encuentra de nosotros. Tomamos el diagrama color magnitud y apartir de espectroscopia puedo saber la temperatura superficial que tiene y el tipo espectral. Sabiendo el tipo espectral puedo saber la luminosidad si es que conozco la temperatura.

Midiendo el ancho de la linea puedo saber el tipo espectral, asi puedo conocer a misma temperatura puedo saber la luminosidad, luego magnitud absoluta, formula modulo distancia puedo saber la distancia.

Entonces esto debe conocerse a partir de:

- Temperatura

- Tipo espectral
- Obtenemos: luminosidad $\rightarrow$ magnitud $\rightarrow$ distancia.

Parentesis de las edades: La mejor manera de determinar la edad de una estrella, es que esa estrella este en un cumulo. Cumulos globulares hay pocos.

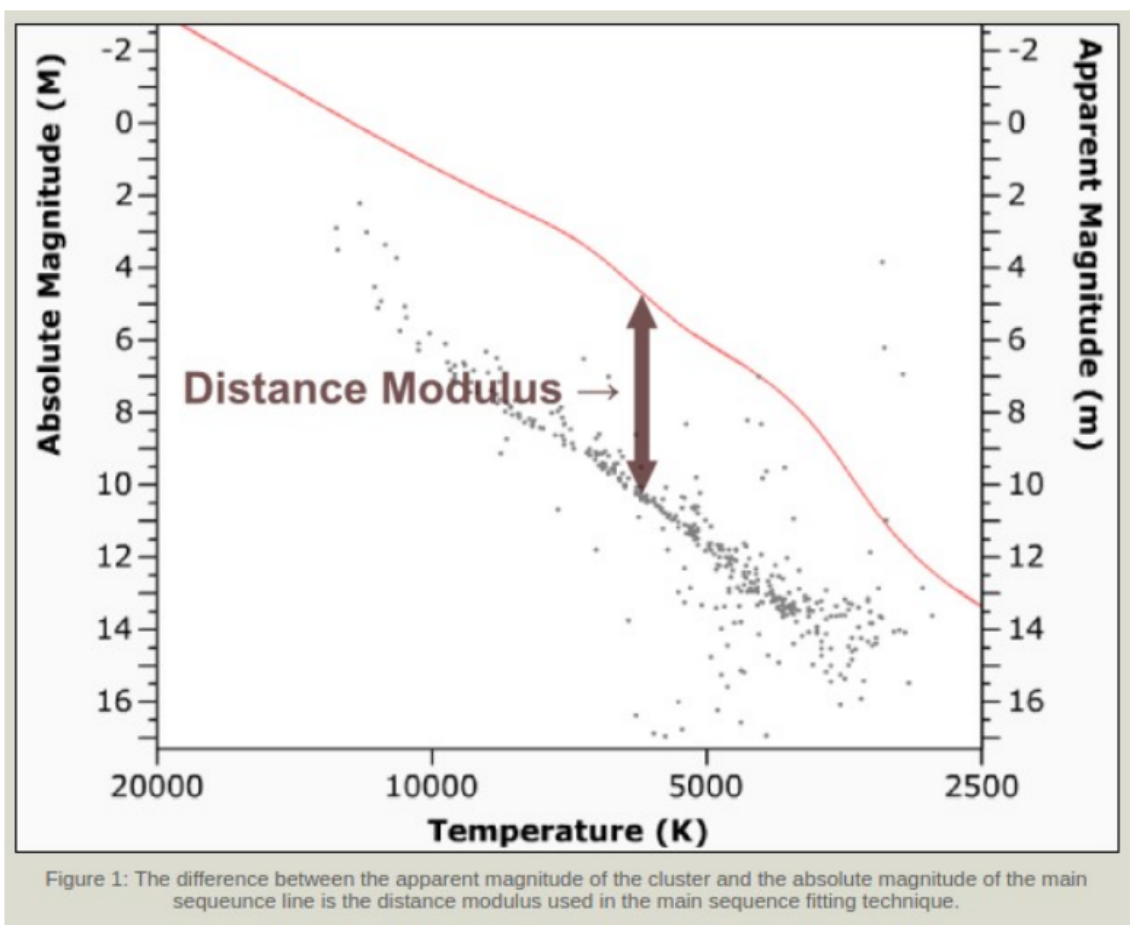
Por espectroscopia y espectroscopia de buena calidad podemos ubicar las estrellas en este diagrama. Con ello podemos saber la edad. Pero los espectros deben ser de excelente calidad.

Otro metodo de saber las edades es la abundancia quimica. Permite conocer el estado evolutivo de la estrella.

Los modelos indican que para ciertos tipos espectrales, disminuyen los campos magneticos.

2 Distancia en funcion de los cumulos

En el diagrama de color magnitud, utilizando magnitud aparente, podemos graficar 2 cumulos, los cuales tienen una fisionomia similar, pero puede aparecer desplazado uno respecto a otro y esto es debido a la distancia.



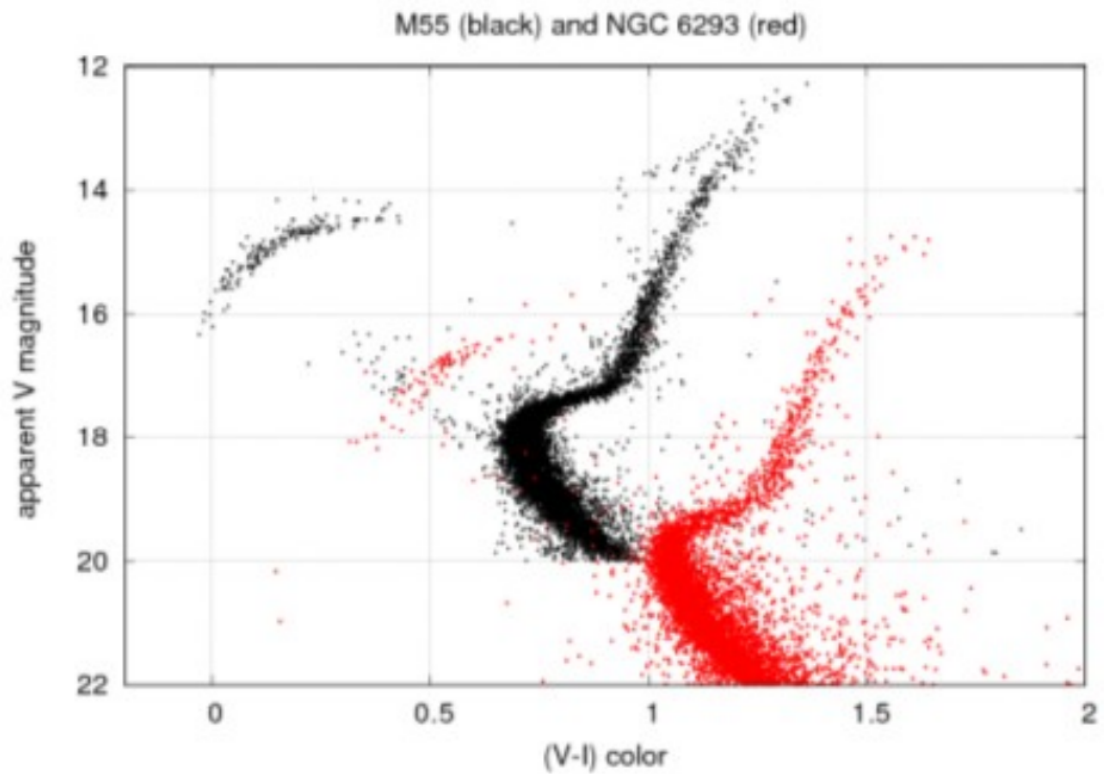


Figure 2. Aca tenemos dos cumulos globulares, con misma fisionomia pero distinta distancia. dibujados a distinta magnitud aparente, tambien tenemos efectos de redenning pr el desplazamiento en el eje del color. El que tiene mayoir magnitud aparente esta mas lejos.

3 Estrellas Variables

Examinemos el siguiente diagrama HR:

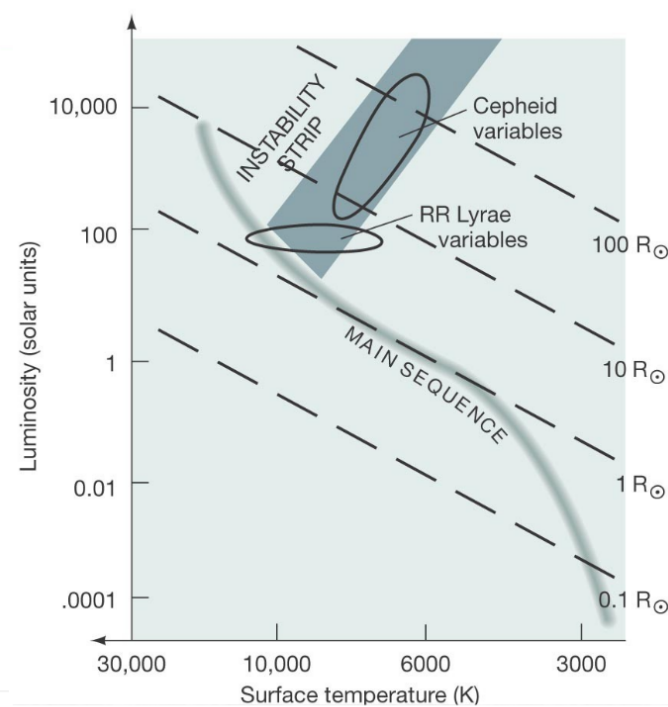


Figure 3. Mientras las estrellas van evolucionando pierden su equilibrio hidrostático. Al perderla entran en la faja denominada : faja de inestabilidad. Hay muchas en esta faja. Tenemos por ejemplo las cefeidas, rrlyrae.

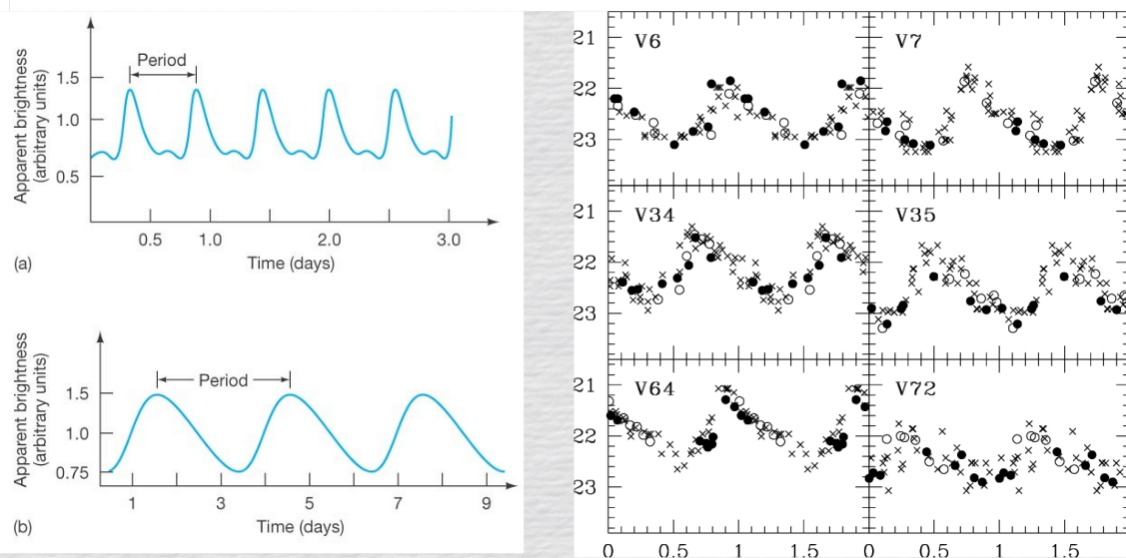


Figure 4. En el gráfico podemos ver las curvas de brillo (tienen magnitudes en el eje vertical) Podemos ver como en el día cambia esa magnitud. Cada una de estas tiene un tiempo (periodo).

Brevemente nos detendremos en las cefeidas: Utilizando estas, Hubble fue capaz de indicar que existen otras galaxias.

Henrieta Levitt , encontro estrellas con brillo variable, las denominadas Variables Cefeidas. Puesto

en escala logaritmica, se puede obtener una linea recta. Esto da una relacion simple entre el brillo y su periodo.

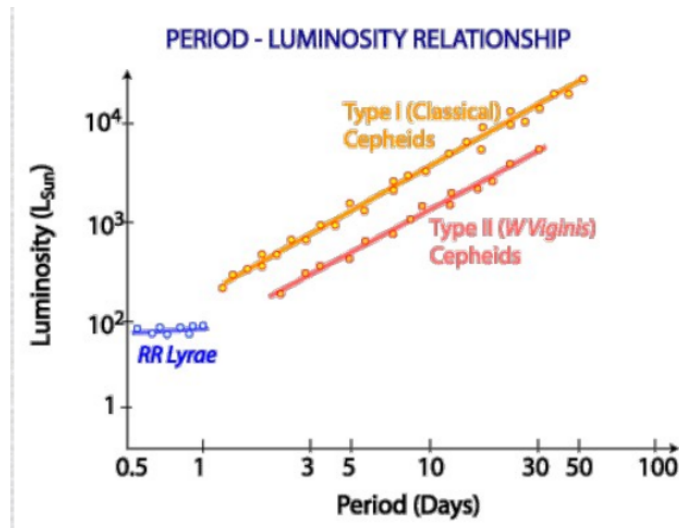


Figure 5. Con las variables, podemos utilizar esta relacion para conocer la distancia. Simplemente nos hace falta conocer el periodo apra correlacionarla con la magnitud absoluta (o primero luminosidad) para conocer la distancia utilizando la formula modulo distancia. Podemos ver que tenemos una curva para las cerfeida y las RR Lyrae. Estas tienen un periodo corto de medio día y con curva abrupta. Estas usualmente se encuentran en los cumulos globulares.

4 Supearnova

Tenemos dos tipos de Supernova.

Para las supernovas tipo Ia tenemos un sistema binario de gigante roja y enana blanca. La enana blanca recibe masa de la gigante y se produce una supernova. Estos son eventos muy energeticos. Estas se pueden observar en galaxias muy lejanas. Viendo como es la variacion de luminosidad de supernova, podemos saber la distancia a la cual se encuentra la supernova.

5 Relaciones de Tully Fisher

En galaxias espirales, tenemos la relacion de tully fisher. La velocidad de rotacion de la galaxia es proporcional a la luminosidad que tiene la galaxia. A partir de metodos espectroscopicos, puedo saber la velocidad de rotacion que tiene la galaxia. Este ancho de la linea espectral me lo da el efecto doppler.

Si ellos graficaban la velocidad de rotacion de la galaxia en funcion de la luminosidad obtenian una linea recta. Teniendo la magnitud aparente obtengo la distancia. Solo vale para galaxias espirales.

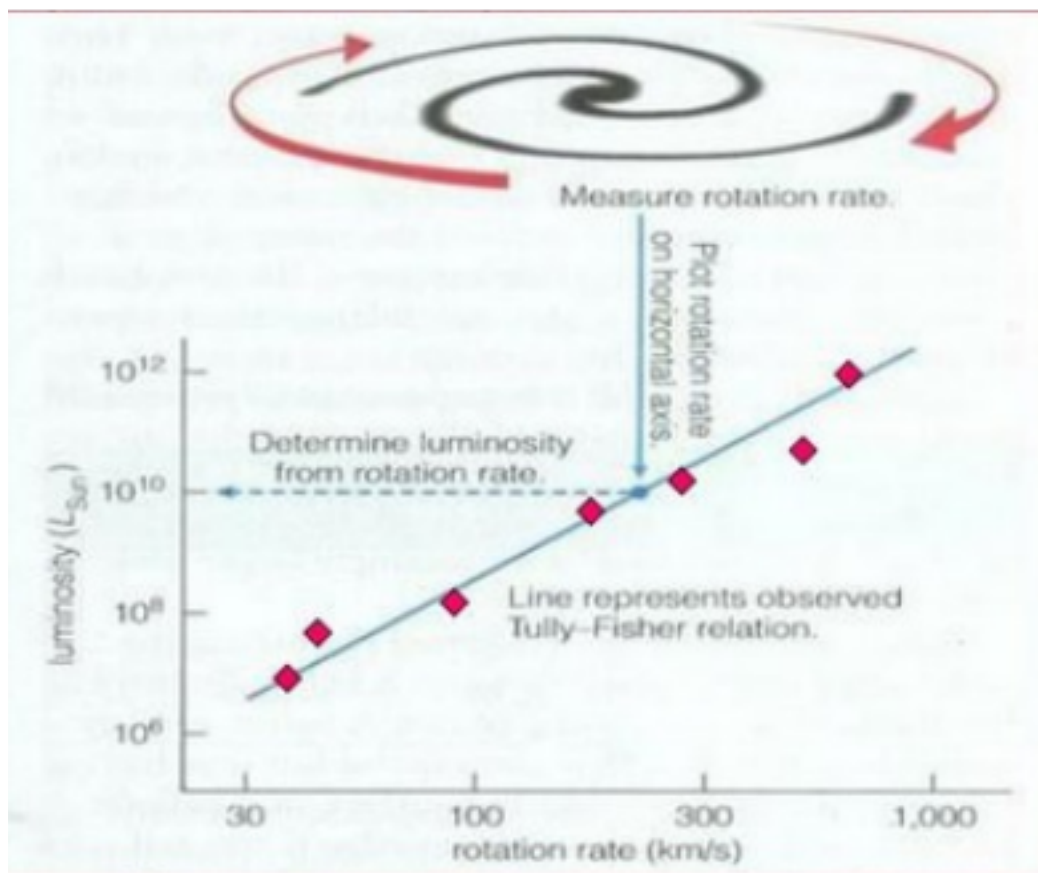


Figure 6.

6 Relacion Faber Jackson

Esta relacion vale solamente para las galaxias elipticas. Aca no tenemos velocidad de rotacion, pero tenemos la velocidad de dispersion de cada estrella que forma parte de esa galaxia. Encontraron que la luminosidad de las galaxias elipticas, era proporcional a la velocidad de dispersion de la galaxia eliptica.

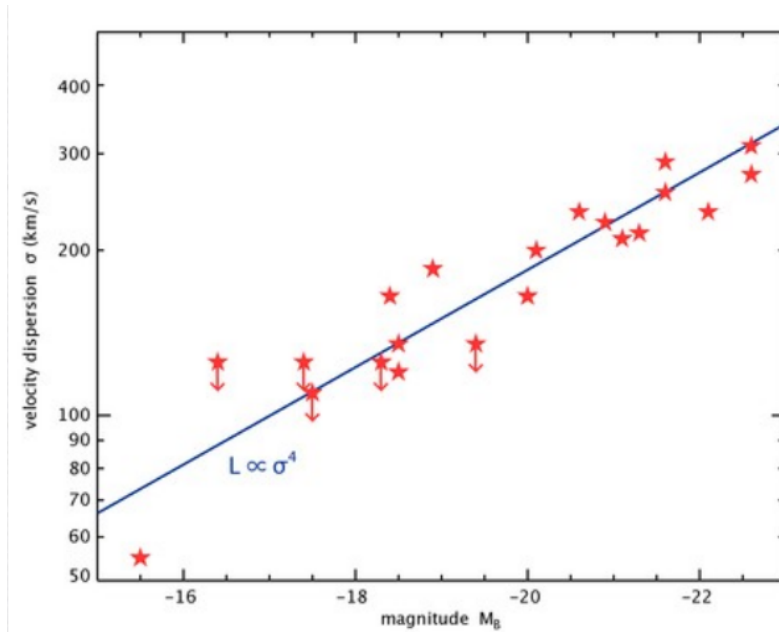


Figure 7.

7 Ley de Hubble

La velocidad de recesion de las galaxias es proporcional a la distancia a la cual se encuentran. Aca se descubre la expansion del universo. H_0 es la constante de Hubble.

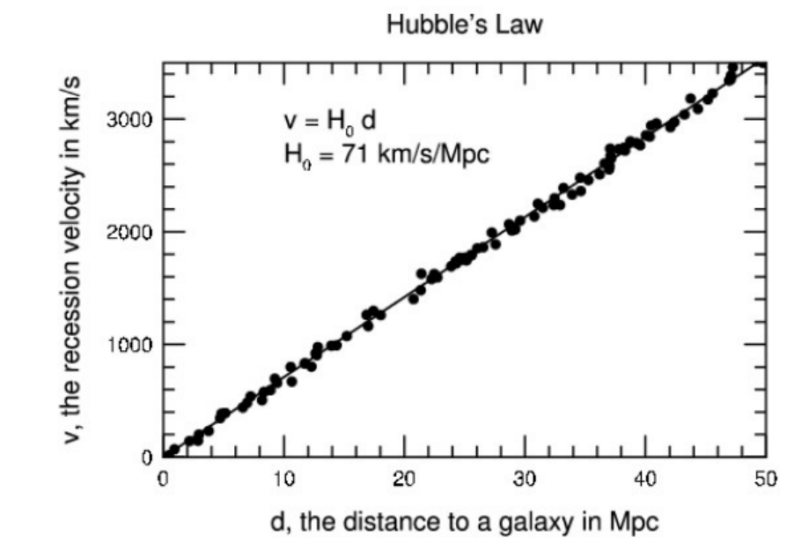


Figure 8. Podemos ver que tenemos una relacion lineal que permite conocer la velocidad de recesion y la distancia